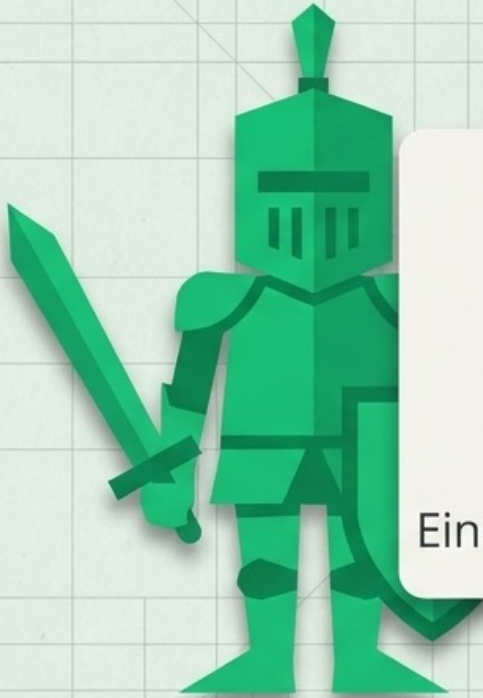


Die Schlacht der Zahlen

Eine visuelle Einführung in die Addition relativer Zahlen.



Es herrscht Krieg auf dem Zahlenstrahl

Wir haben zwei verfeindete Fraktionen. Jede Zahl, die wir addieren, ist ein Truppenteil, der auf das Schlachtfeld geschickt wird.



Die Armee der Positiven



Die Armee der Negativen

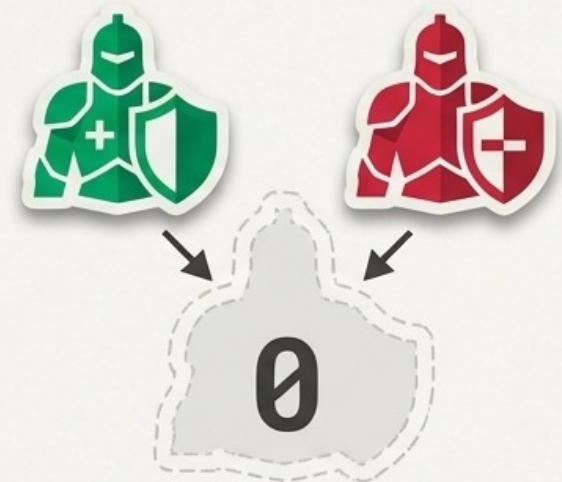
Die drei Regeln der Begegnung



Jede Armee
Jede Armee repräsentiert
ein Vorzeichen (+ oder -).



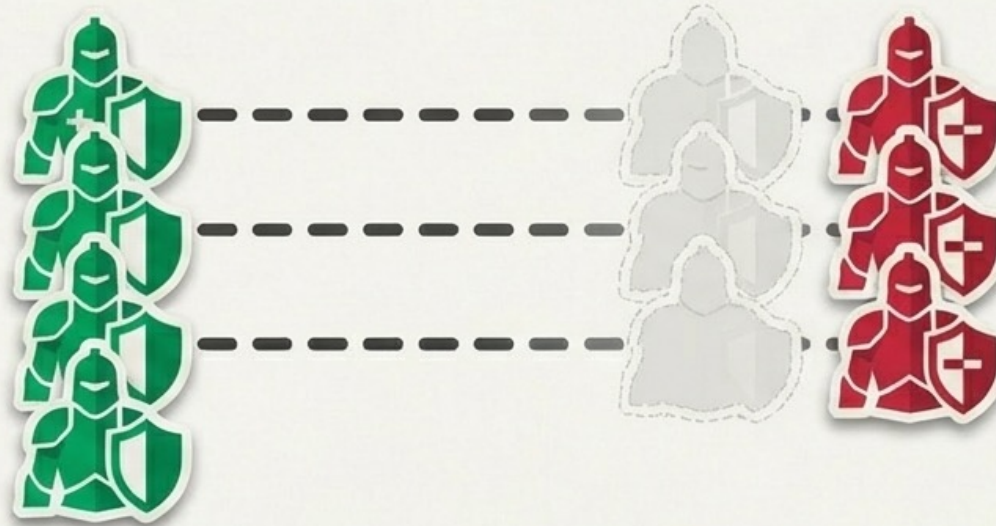
Soldaten derselben
Armee sammeln sich.
Sie verstärken sich.



Feinde neutralisieren sich
gegenseitig. Ein Grüner
und ein Roter heben sich
auf (Ergebnis: 0).

Simulation 1: Feindkontakt

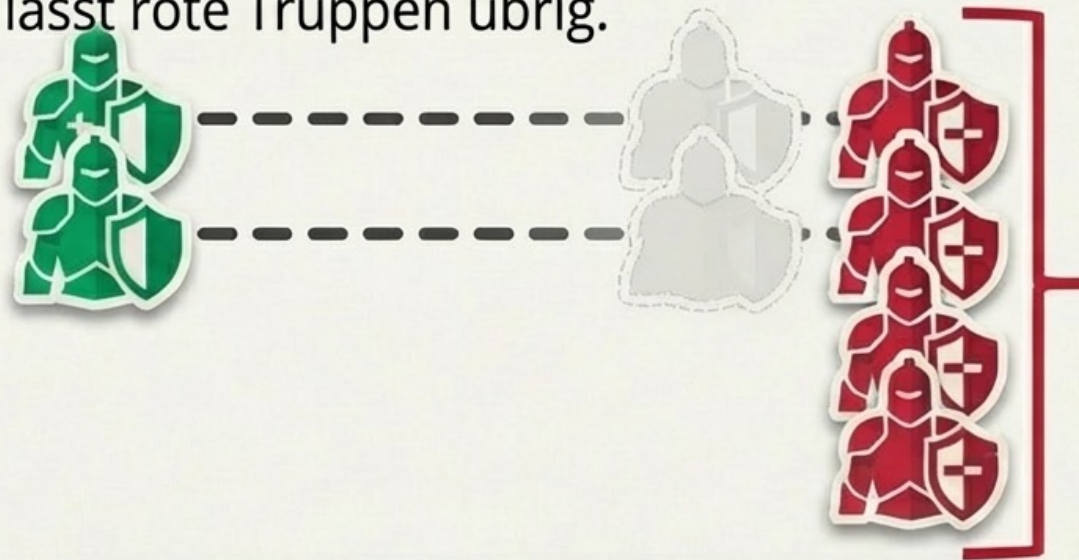
4 Positive treffen auf 3 Negative. 3 Paare neutralisieren sich. Nur einer überlebt.



$$(+4) + (-3) = +1$$

Simulation 2: Die Übermacht der Negativen

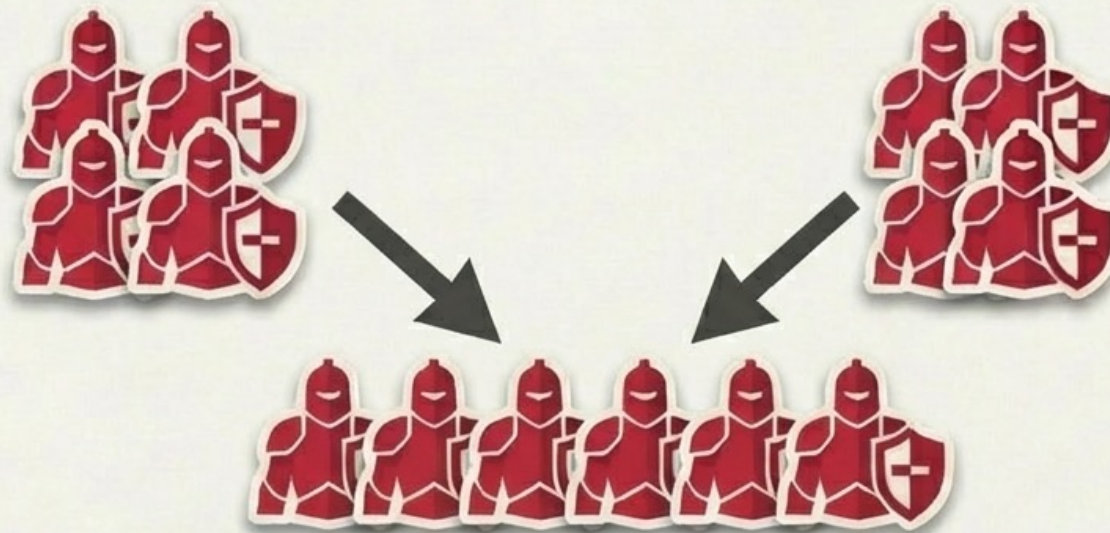
5 Negative treffen auf 2 Positive. Die rote Armee ist in der Überzahl.
Die Neutralisierung lässt rote Truppen übrig.



$$(-5) + (+2) = -3$$

Simulation 3: Verbündete unter sich

4 Negative treffen auf 4 Negative. Keine Feinde in Sicht. Sie schließen sich zusammen.



$$(-4) + (-4) = -8$$

Großangelegte Schlachten

Wenn die Zahlen größer werden, bleibt die Logik exakt gleich. Wer hat die Übermacht? Wie viele bleiben nach der Neutralisierung übrig?



$$(+7) + (-20) = -13$$

Von Soldaten zu Zahlen

Wir brauchen keine Bilder mehr, um das Schlachtfeld zu überblicken. Die Vorzeichen verraten uns alles.


$$3 + 8 = 11$$

$$(+3) + (+8) = +11 \quad (\text{Beide positiv} \rightarrow \text{addieren})$$

$$(-1) + (-4) = -5 \quad (\text{Beide negativ} \rightarrow \text{addieren})$$

Mentale Simulation

Wer gewinnt? Und mit welchem Vorsprung?

$$(-2) + (+3) = +1$$

$$(+7) + (-5) = +2$$

$$(+5) + (-1) = +4$$

$$(-6) + (-5) = -11$$

Die Goldenen Regeln der Addition

Gleiche Vorzeichen (+ & + oder - & -)	Unterschiedliche Vorzeichen (+ & -)
Verbündete sammeln sich.	Feinde neutralisieren sich.
Zahlenwerte addieren.	Den kleineren Wert vom größeren abziehen (Differenz).
Das gemeinsame Vorzeichen bleibt erhalten.	Das Vorzeichen der "stärkeren" Zahl gewinnt.

Der Spickzettel

$$(++) + (++) = + \text{ (Zusammenzählen)}$$

$$(--) + (--) = - \text{ (Zusammenzählen)}$$

$$(++) + (--) = ? \text{ (Die Differenz berechnen. Das Vorzeichen der größeren Zahl gewinnt!)}$$

Die Schlacht ist gewonnen.